

实变函数作业标准证明

学叶浩淼

课程名称：实变函数

2026 年 5 月 11 日

第 6 题. (T_1) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数, $m(E) = 1$ 。若对于任意 $x \in E$ 都有 $f(x)g(x) \geq 1$, 证明:

$$\left(\int_E f(x) dx \right) \left(\int_E g(x) dx \right) \geq 1$$

证明. 考虑到 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有:

$$\left(\int_E f(x) dx \right) \left(\int_E g(x) dx \right) = \int_E \left(\sqrt{f(x)} \right)^2 dx \cdot \int_E \left(\sqrt{g(x)} \right)^2 dx \geq \left(\int_E \sqrt{f(x)g(x)} dx \right)^2$$

由题设已知, 对于任意 $x \in E$, 都有 $f(x)g(x) \geq 1$, 故 $\sqrt{f(x)g(x)} \geq 1$ 。结合 $m(E) = 1$, 进一步对右侧积分进行放缩:

$$\left(\int_E \sqrt{f(x)g(x)} dx \right)^2 \geq \left(\int_E 1 dx \right)^2 = (m(E))^2 = 1^2 = 1$$

将两式相连, 即得:

$$\left(\int_E f(x) dx \right) \left(\int_E g(x) dx \right) \geq 1$$

□

第 7 题. (T_2) 证明若函数 f 可由 L^1 函数序列夹逼且积分差趋于 0, 则 $f \in L^1$ 且可测。

证明. 对于任意正整数 i , 令 $\varepsilon_i = \frac{1}{i} > 0$ 。由题意, 存在可积函数 $g_i, h_i \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有:

$$g_i(x) \leq f(x) \leq h_i(x), \quad \text{且} \quad \int_{\mathbb{R}^n} (h_i(x) - g_i(x)) dx < \frac{1}{i}$$

为了构造严密的极限, 令:

$$g_i^*(x) = \max_{1 \leq k \leq i} g_k(x), \quad h_i^*(x) = \min_{1 \leq k \leq i} h_k(x)$$

显然, $\{g_i^*(x)\}$ 单调递增, $\{h_i^*(x)\}$ 单调递减, 且依然满足 $g_i^* \leq f \leq h_i^*$ 。令逐点极限为 $g(x)$ 与 $h(x)$ 。考察非负且单调递减序列 $\Phi_i(x) = h_i^*(x) - g_i^*(x)$ 。由于 $\Phi_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 由勒贝格控制收敛定理:

$$\int_{\mathbb{R}^n} (h(x) - g(x))dx = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} (h_i^*(x) - g_i^*(x))dx \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{i} = 0$$

故 $h(x) = g(x)$ a.e.。由于 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 得 $f(x) = g(x)$ a.e.。由于 $g(x)$ 为可测函数的极限, 故 g 可测, 从而 f 也可测。又 $|f| \leq \max(|g_1|, |h_1|)$, 故 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 。□

第 8 题. (T_3) 证明若 χ_{E_k} 在 L^1 中收敛于 f , 则 f 几乎处处等于某个示性函数 χ_E 。

证明. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_{E_k}(x) - f(x)|dx = 0$ 及 **Riesz 子列定理**, 存在子列 $\{\chi_{E_{n_k}}\}$ 使得其几乎处处收敛于 $f(x)$ 。由于 $\chi_{E_{n_k}}(x) \in \{0, 1\}$, 其收敛极限 $f(x)$ 也必然几乎处处只取 0 或 1。令可测集 $E = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 1\}$, 则在收敛的集合上显然有 $f(x) = \chi_E(x)$ a.e.。□

第 9 题. (T_4) 证明若 f 为非负递增函数且 $m(E) = t$, 则 $\int_E f(x)dx \geq \int_{[0,t]} f(x)dx$ 。

证明. 令 $E_0 = E \cap [0, t]$ 。消去共有项 $\int_{E_0} f(x)dx$, 只需证 $\int_{E \setminus E_0} f(x)dx \geq \int_{[0,t] \setminus E_0} f(x)dx$ 。1. $\forall x \in E \setminus E_0 \implies x > t \implies f(x) \geq f(t)$ 。2. $\forall x \in [0, t] \setminus E_0 \implies x \leq t \implies f(x) \leq f(t)$ 。由 $m(E) = t$, 知 $m(E \setminus E_0) = t - m(E_0) = m([0, t] \setminus E_0)$ 。故:

$$\int_{E \setminus E_0} f(x)dx \geq f(t) \cdot m(E \setminus E_0) = f(t) \cdot m([0, t] \setminus E_0) \geq \int_{[0,t] \setminus E_0} f(x)dx$$

得证。□

第 10 题. (T_5) 证明对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 和紧集 E , $\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+y} |f(x)|dx = 0$ 。

证明. 利用截断函数 $g_k(x) = |f(x)|\chi_{B(0,k)}(x)$ 及 **Levi 定理**, 由于 $f \in L^1$, 无穷远处的尾部积分 $\int_{|x|>k} |f(x)|dx \rightarrow 0$ 。设 $E \subset B(0, R)$ 。当 $|y| > k + R$ 时, 对 $\forall z \in E + y$, 有 $|z| \geq |y| - |x| > k$ 。因此 $E + y \subset \{x : |x| > k\}$ 。由此 $0 \leq \int_{E+y} |f|dx \leq \int_{|x|>k} |f|dx \rightarrow 0$ (当 $|y| \rightarrow \infty \implies k \rightarrow \infty$)。□